



Git-Flow & GitHub

Estandarización de ramas (main, develop, features, releases, hotfixes), Pull Requests colaborativos y control de calidad en pipelines y modelos.

Angie Viviana Rosales Portilla
Bioingeniera
Ingeniera de Datos

Contenido

1. Introducción
2. Ramas y su propósito
3. Comandos básicos de Git para moverte entre ramas
4. Pull Requests
5. Ejercicio práctico

¿Qué pasa si todos trabajan sobre el mismo código a la vez?

SIN UNA ESTRATEGIA DE RAMAS

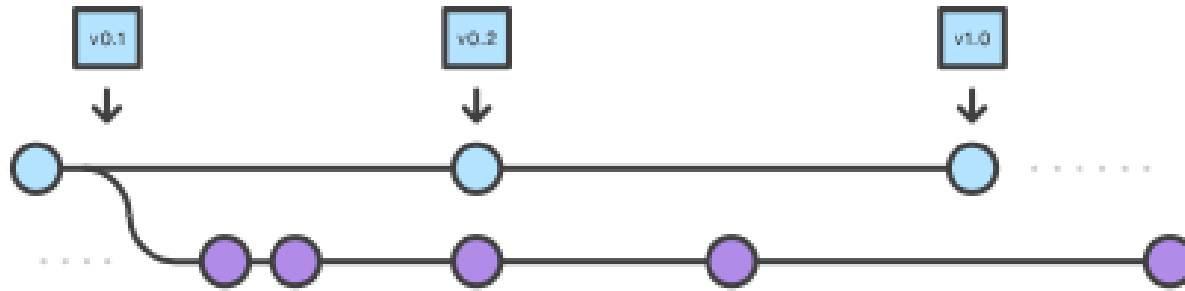
- X Todos editan el mismo archivo al mismo tiempo
- X Un modelo que falla puede romper el código de todo el equipo
- X No queda claro qué cambió, quién lo hizo ni por qué
- X Es difícil comparar versiones o volver atrás

CON GIT-FLOW

- ✓ Cada persona trabaja en su propia rama, sin pisar a nadie
- ✓ El código estable (main) queda protegido de errores a medio hacer
- ✓ Cada cambio se revisa antes de integrarse (Pull Request)
- ✓ Queda un historial claro de todo el proyecto

¿Qué es Git flow?

Modelo alternativo de ramificación de Git que utiliza ramas de características y múltiples ramas principales.



Ramas Primarias: **main** y **develop**



main (Producción)

Almacena el historial oficial y versiones estables listas para clientes. Cada commit se etiqueta con un **tag de versión** (ej. v1.0.0).

Commits directos bloqueados



develop (Integración)

Rama central donde se integran todas las nuevas funcionalidades del sprint. Sirve como base para preparar el siguiente release del modelo o API.

Base de todo nuevo desarrollo



feature/* (Tareas)

Nacen siempre de develop y se fusionan de vuelta a develop. Contienen ETLs, algoritmos o entrenamiento de modelos. **Nunca tocan main.**

feature/etl-features

Ramas de Soporte: **release** y **hotfix**



release/* (Preparación)

Nace de develop cuando se completan las features. **No se agregan nuevas funciones**; solo fixes menores, documentación y metadatos.

Al terminar, se fusiona hacia **main** Y hacia **develop** con un tag de versión.

`release/v1.0.0`

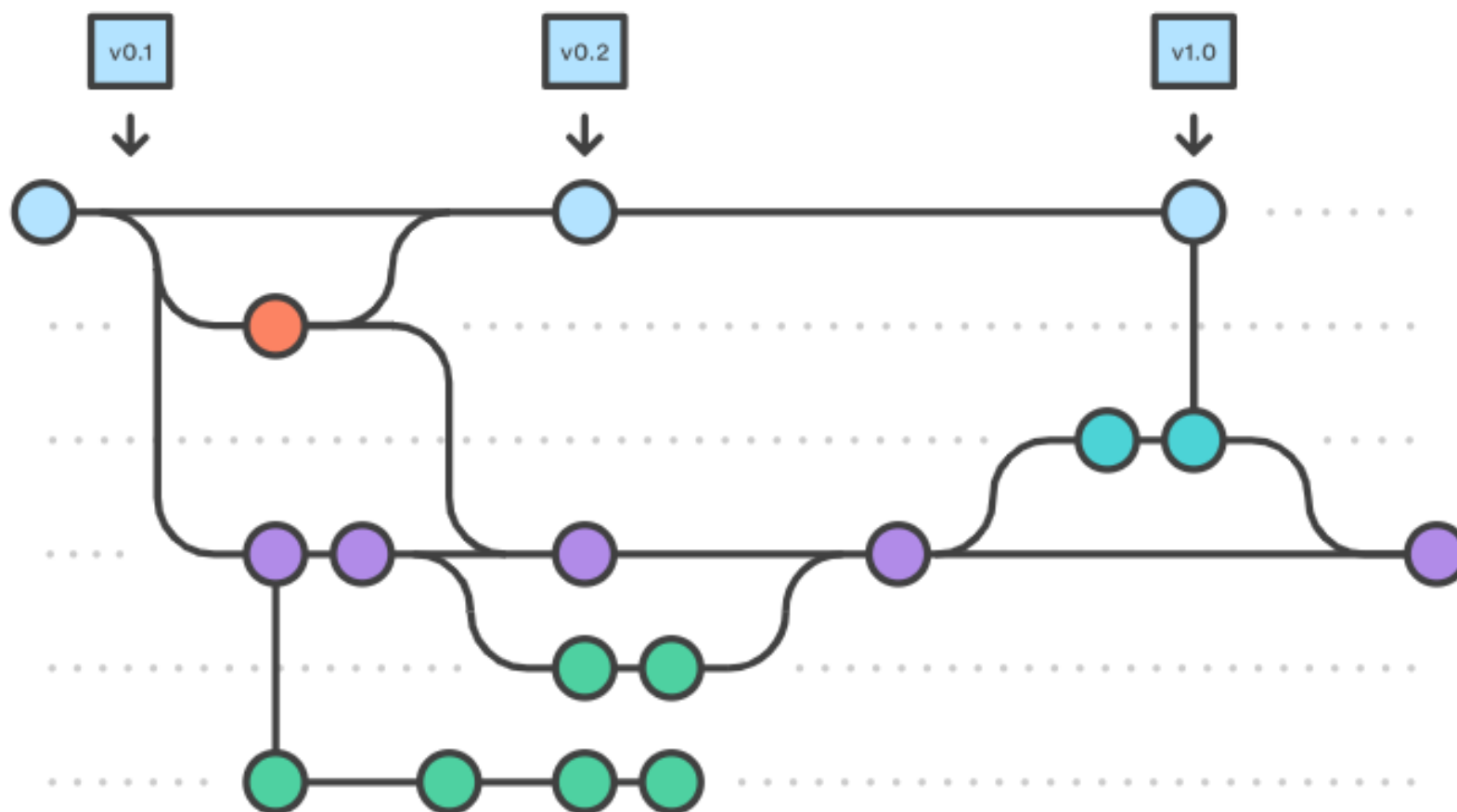


hotfix/* (Emergencias)

Única rama que nace directo de **main**. Se usa para solucionar bugs críticos detectados directamente en producción sin esperar al siguiente ciclo.

Al finalizar, se propaga inmediatamente tanto a **main** como a **develop**.

`hotfix/fix-null-pointer`



Comandos esenciales para moverte entre ramas

```
git checkout -b develop
```

Crear rama develop

```
git pull origin develop
```

Traer los últimos cambios antes de empezar

```
git checkout -b feature/mi-modelo
```

Crear tu rama de trabajo desde develop

```
git add .
```

Marcar los archivos modificados

```
git commit -m "mensaje claro"
```

Guardar un punto en tu historial

```
git push origin feature/mi-modelo
```

Subir tu rama a GitHub

¿Qué es un Pull Request y por qué no fusionar directo?

Un Pull Request (PR) es una solicitud formal para integrar los cambios de tu rama (por ejemplo feature/random-forest) hacia otra rama (develop). Le da al equipo la oportunidad de revisar el código antes de que se integre.

- **Revisión antes de integrar**
Otra persona revisa el código (code review)
- **Historial claro**
Queda registro de qué cambió, quién y por qué
- **Pruebas automáticas**
Se pueden correr tests antes de aprobar
- **Menos errores en producción**
Nada llega a main sin pasar por revisión

Cómo crear un Pull Request en GitHub

1

Subir tu rama

```
git push origin feature/mi-modelo
```

2

Abrir GitHub

Pestaña Pull requests → New pull request

3

Elegir ramas

Base: develop · Compare: tu rama

4

Describir el cambio

Título claro + qué hiciste y cómo probarlo

5

Asignar revisor

Un compañero revisa antes de aprobar

6

Fusionar (Merge)

Se integra a develop y se borra la rama

Cada modelo de regresión, en su propia rama

En un equipo real de Machine Learning, distintas personas prueban distintos enfoques al mismo tiempo. Git-flow permite comparar resultados sin que nadie pise el trabajo de los demás.

● feature/regresion-lineal

● feature/ridge

● feature/arbol-decision

● feature/random-forest

● feature/knn

CADA DESARROLLADOR:

- Crea su rama feature/su-modelo desde develop
- Entrena su modelo con el mismo split de datos
- Calcula RMSE, MAE y R^2
- Agrega su resultado a resultados/metricas.csv
- Sube su rama y abre el Pull Request

Importante!!

Para los modelos en los que se trabaja con varios colaboradores todos deben usar el mismo Split de datos

¿Por qué?

Ejercicio Práctico